Perguntas do júri

Respostas curtas, para dizer em 20 segundos cada. Quem responde a cada tema fica decidido no dia 4.

Sobre o problema e o valor

"A Vitrus não pode simplesmente pôr contentores em todo o lado?" Pode, mas paga contentores e recolhas onde quase não há têxtil. O território é disperso: o próprio plano municipal diz que o porta a porta pode não compensar. O Novelo põe investimento só onde a densidade o justifica.

"Os números são reais?" Os dados de partida sim: 5,4% de têxtil no indiferenciado e 0,7 kg por habitante por mês vêm do plano municipal. As toneladas por cenário são estimativas do nosso modelo, e dizemos isso no ecrã. O piloto existe para as confirmar.

"Quem paga isto?" Hoje, o município. A partir de 2028, os produtores, através da responsabilidade alargada do produtor. Em ambos os casos alguém precisa de saber o custo por tonelada, e é isso que o Novelo calcula.

Sobre a tecnologia

"Porque não sensores de enchimento nos contentores?" Custam dinheiro por contentor e o desafio pede o menor investimento. O Novelo funciona sem hardware; sensores podem entrar mais tarde, nos pontos onde os dados mostrarem que compensam.

"A triagem por foto é fiável?" Para separar reutilizável, reciclável e rejeito, serve como primeira triagem e gera dados; o operador pode corrigir. A composição e a marca vêm da etiqueta, que é texto. Não substitui a triagem final do operador, e não dizemos que substitui.

"Isto não é o que a To-Be-Green já faz?" Não. A To-Be-Green trabalha com o cidadão e a reutilização. O Novelo é para quem opera a recolha: onde, como e a que custo. São complementares.

Sobre a IA, os lotes e os dados

"E se a IA se enganar nos números?" A IA não faz contas. Traduz a pergunta numa alteração ao cenário, mostra "Entendi: …" para confirmarmos, e quem calcula é o otimizador. Um verificador rejeita qualquer número na resposta que não venha do resultado calculado.

"Ler a marca na etiqueta não levanta problemas de privacidade?" Não guardamos nada de quem entrega a peça. As fotografias são apagadas depois de processadas; ficam marca, composição, estado e peso. A marca é de uma empresa, não de uma pessoa.

"Os recicladores querem mesmo estes lotes?" O próprio plano municipal diz que falta têxtil limpo e homogéneo para haver mercado de matérias-primas secundárias, e só 4 dos 27 operadores licenciados da zona valorizam têxteis. Lotes separados por fibra são exatamente o que falta. O piloto valida com eles.

"Porque não usam blockchain no passaporte?" Porque um registo com histórico na base de dados chega para rastrear lotes. O valor está nos dados que o passaporte leva, não na tecnologia por baixo.

"Quanto custa a IA a funcionar?" Uma ou duas chamadas por peça triada e uma por pergunta "E se...?", com limites e cache. O custo real por peça é uma das métricas do piloto.

Sobre o futuro

"Funciona noutro município?" Sim. Usa dados abertos que todos os concelhos têm (INE, mapas, rede viária) mais os custos do operador local, e todos têm a mesma obrigação de recolha.

"O que fariam nos próximos 3 meses?" Um piloto em duas freguesias com a Vitrus, um modo de recolha de cada tipo, e comparar toneladas e custos reais com o previsto.

"Qual é a maior limitação?" Os custos unitários. Sem os da Vitrus, usamos valores de referência. Com eles, o modelo fica muito mais preciso, e é a primeira coisa que pedimos.